

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по математика и информатика

Курсов проект по

Представяне и моделиране на знания, зимен семестър 2024/2025

на тема

Онтология за спортове

Изготвено от: Цветелина Ненкова Чакърова, факултетен номер: 8MI3400591,
магистърска програма: Извличане на информация и откриване на знания

Януари, 2025 г.

Гр. София

Съдържание

1. Въведение и основни цели	3
2. Съществуващи решения и източници	3
3. Елементи на онтологията	4
3.1. Концепти	4
3.1.1. Концепти, свързани с местата на провеждане на спортовете	4
3.1.2. Концепти, свързани с оборудването, необходимо за спортовете	4
3.1.3. Концепти, свързани с физическото натоварване на спортовете	5
3.1.4. Концепти, свързани със спортовете	5
3.1.5. Концепти, свързани със спортисти и отбори.....	7
3.2. Свойства.....	8
3.2.1. Свойства на обектите	8
3.2.2. Свойства на данните.....	8
3.3. Индивиди.....	8
4. Извършване на логически изводи	12
4.1. Логически изводи от вида $KB \models (c \rightarrow e)$	12
4.2. Логически изводи от вида $KB \models (d \sqsubseteq e)$	12
5. Проверка за консистентност	13
6. Класификация	13
7. Заявки към базата от знания	14
8. Схема на онтологията	15
9. Бъдещо развитие	16
10. Използвани технологии	16
11. Източници	16

1. Въведение и основни цели

Онтологията представя разнообразни концепти, свойства и обекти в областта на спортовете. Главният ѝ фокус е разграничаването на различните видове спортове според техни характеристики като физическа активност, място за провеждане, необходимо оборудване и други. В допълнение тя показва връзките между спортове, спортисти и отбори.

Основна цел на онтологията е да допринесе за решаване на практически проблеми като например:

- Разработване на препоръчваща система, свързана с това какъв спорт потребителят иска да тренира или да гледа;
- Лесно класифициране на спортове;
- Лесно намиране на връзки между спортове, спортисти и отбори;
- Разработване на приложения, които изискват моделиране на спортни знания;
- Създаване на търсачка, насочена към търсене на конкретни спортисти и/или за даден спорт или обратно – на спортовете, които се тренират от определени спортисти и/или отбори.

2. Съществуващи решения и източници

Разработени са няколко онтологии в областта на спорта, чиято основна насоченост обаче се различава от тази на текущата онтология. Примери за такива са:

- Онтология на BBC [1] – Представява лека онтология, насочена към публикуването на данни за състезателни спортни събития. Фокусира се над състезания и техните структура и организация. Изградена е като онтология на събития, което я разграничава от основната идея на текущата онтология.
- Онтология на IPTC [2] – Тя се фокусира не толкова над категоризирането на различни спортове по техни основни характеристики, а по-скоро над детайлно описание на отделни спортове с термини и специфики, характерни експлицитно за тях. Друга основна разлика с нея е насочеността на онтологията. Тя е изградена с цел прилагане в медийната сфера - за управление на спортни данни в новинарски платформи.

Основен източник на знания за избраната предметна област са статии публикувани в Уикипедия, свързани с различните спортове, състезания, спортисти и съответните им характеристики – [3].

3. Елементи на онтологията

3.1. Концепти

Концептите в онтологията, могат да се разделят на няколко йерархии, като основният концепт на всяка йерархия е директен наследник на Thing. Концептите са формално описани на езика DL.

3.1.1. Концепти, свързани с местата на провеждане на спортовете

Place $\sqsubseteq$ Thing

OutdoorPlace $\sqsubseteq$ Place

IndoorPlace $\sqsubseteq$ Place

Stadium $\sqsubseteq$ OutdoorPlace

Track $\sqsubseteq$ OutdoorPlace

Beach $\sqsubseteq$ OutdoorPlace

Pitch $\sqsubseteq$ OutdoorPlace

GolfCourse $\sqsubseteq$ OutdoorPlace

Arena $\sqsubseteq$ IndoorPlace

SwimmingPool $\sqsubseteq$ IndoorPlace

IceRink $\sqsubseteq$ IndoorPlace

IndoorCourt $\sqsubseteq$ IndoorPlace

SportsHall $\sqsubseteq$ IndoorPlace

3.1.2. Концепти, свързани с оборудването, необходимо за спортовете

Equipment $\sqsubseteq$ Thing

Ball $\sqsubseteq$ Equipment

Racquet $\sqsubseteq$ Equipment

Net $\sqsubseteq$ Equipment

Board $\sqsubseteq$ Equipment

MotorVehicle $\sqsubseteq$ Equipment

Club $\sqsubseteq$ Equipment

3.1.3. Концепти, свързани с физическото натоварване на спортовете

PhysicalActivity $\sqsubseteq$ Thing

LowPhysicalActivity $\sqsubseteq$ PhysicalActivity

MediumPhysicalActivity $\sqsubseteq$ PhysicalActivity

HighPhysicalActivity $\sqsubseteq$ PhysicalActivity

3.1.4. Концепти, свързани със спортовете

Sport $\sqsubseteq$ Thing

3.1.4.1. Групов или индивидуален спорт

IndividualSport $\doteq$ [AND Sport
[FILLS :IsTeamSport false]
[ALL : HasTeamSize =1]]

TeamSport $\doteq$ [AND Sport
[FILLS :IsTeamSport true]
[ALL : HasTeamSize $\geq$ 2]]

3.1.4.2. Спортове според мястото им на провеждане

OutdoorSport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1 :PlayedAt OutdoorPlace]]

IndoorSport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1:PlayedAt IndoorPlace]]

StadiumSport $\doteq$ [AND OutdoorSport
[EXISTS 1:PlayedAt Stadium]]

TrackSport $\doteq$ [AND OutdoorSport
[EXISTS 1:PlayedAt Track]]

BeachSport $\doteq$ [AND OutdoorSport
[EXISTS 1:PlayedAt Beach]]

PitchSport $\doteq$ [AND OutdoorSport
[EXISTS 1:PlayedAt Pitch]]

GolfCourseSport $\doteq$ [AND OutdoorSport
[EXISTS 1:PlayedAt GolfCourse]]

ArenaSport $\doteq$ [AND IndoorSport
[EXISTS 1:PlayedAt Arena]]

SwimmingPoolSport $\doteq$ [AND IndoorSport
[EXISTS 1:PlayedAt SwimmingPool]]

IceRinkSport $\doteq$ [AND IndoorSport
[EXISTS 1:PlayedAt IceRink]]

IndoorCourtSport $\doteq$ [AND IndoorSport
[EXISTS 1:PlayedAt IndoorCourt]]

SportsHallSport $\doteq$ [AND IndoorSport
[EXISTS 1:PlayedAt SportsHall]]

3.1.4.3. Спортове според необходимото им оборудване

BallSport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1:PlayedWith Ball]]

RacquetSport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1:PlayedWith Racquet]]

NetSport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1:PlayedWith Net]]

BoardSport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1:PlayedWith Board]]

MotorSport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1:PlayedWith MotorVehicle]]

ClubSport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1:PlayedWith Club]]

3.1.4.4. Спортове според това дали включват физически контакт или не

ContactSport $\doteq$ [AND Sport
[FILLS :HasPhysicalContact true]]

NonContactSport $\doteq$ [AND Sport
[FILLS :HasPhysicalContact false]]

3.1.4.5. Спортове според това какво физическо натоварване имат

LowPhysicalActivitySport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1: PhysicalActivityLevel LowPhysicalActivity]]

MediumPhysicalActivitySport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1: PhysicalActivityLevel MediumPhysicalActivity]]

HighPhysicalActivitySport $\doteq$ [AND Sport
[EXISTS 1: PhysicalActivityLevel HighPhysicalActivity]]

3.1.5. Концепти, свързани със спортисти и отбори

Person $\doteq$ [AND Thing
[EXACTLY 1 :FirstName]
[EXACTLY 1 :LastName]
[EXACTLY 1 :DateOfBirth]
[EXACTLY 1 :PlaceOfBirth]]

SportParticipant $\doteq$ [AND Thing
[EXISTS 1 :PlaysSport Sport]]

Athlete $\doteq$ [AND Person
SportParticipant]

Team $\doteq$ [AND SportParticipant
[EXACTLY 1: PlaysSport Sport]
[EXACTLY 1 :TeamName]
[EXACTLY 1: Country]
[EXISTS 2 :HasTeamMember Athlete]]

TeamAthlete $\doteq$ [AND Athlete
[EXISTS 1 :IsPartOfTeam Team]]

3.2. Свойства

В следващите две таблици са описани наличните свойства. Включени са както релации между индивидуални обекти, така и релации между индивидуални обекти и данни от определени типове.

3.2.1. Свойства на обектите

Свойство	Домейн	Обхват	Характеристика
PlayedAt	Sport	Place	-
PlayedWith	Sport	Equipment	-
PhysicalActivityLevel	Sport	PhysicalActivity	-
PlaysSport	SportParticipant	Sport	-
HasTeamMember	Team	Athlete	Обратно свойство на IsPartOfTeam
IsPartOfTeam	Athlete	Team	Обратно свойство на HasTeamMember
HasTeammate	Athlete	Athlete	Симетрично свойство

3.2.2. Свойства на данните

Свойство	Домейн	Обхват	Характеристика
IsTeamSport	Sport	xsd:bool	Функционално свойство
HasTeamSize	Sport	xsd:integer	Функционално свойство
HasPhysicalContact	Sport	xsd:bool	Функционално свойство
FirstName	Person	xsd:string	Функционално свойство
LastName	Person	xsd:string	Функционално свойство
DateOfBirth	Person	xsd:date	Функционално свойство
PlaceOfBirth	Person	xsd:string	Функционално свойство
TeamName	Team	xsd:string	Функционално свойство
Country	Team	xsd:string	Функционално свойство

3.3. Индивиди

Football → [AND TeamSport
[FILLS :HasTeamSize 11]
StadiumSport
BallSport
NetSport
ContactSport
HighPhysicalActivitySport]

Sprint → [AND IndividualSport
TrackSport
NonContactSport
HighPhysicalActivitySport]]

Golf → [AND IndividualSport
GolfCourseSport
BallSport
ClubSport
NonContactSport
LowPhysicalActivitySport]

Surfing → [AND IndividualSport
BeachSport
BoardSport
NonContactSport
HighPhysicalActivitySport]

TableTennis → [AND IndividualSport
SportsHallSport
RacquetSport
BallSport
NetSport
NonContactSport
MediumPhysicalActivitySport]

Volleyball → [AND TeamSport
[FILLS :HasTeamSize 6]
SportsHallSport
BallSport
NetSport
ContactSport
HighPhysicalActivitySport]

KirilDespodov → [AND Athlete

[FILLS :FirstName Kriril]
[FILLS :LastName Despodov]
[FILLS :DateOfBirth 1996-11-11]
[FILLS : PlaceOfBirth Bulgaria]
[FILLS : PlaysSport Football]
[FILLS :IsPartOfTeam BulgariaNationalFootballTeam]
[FILLS :IsPartOfTeam PaokFC]
[FILLS :HasTeammate DimitarMitov]
[FILLS :HasTeammate DominikKotarski]]]

DimitarMitov → [AND Athlete

[FILLS :FirstName Dimitar]
[FILLS :LastName Mitov]
[FILLS :DateOfBirth 1997-01-22]
[FILLS : PlaceOfBirth Bulgaria]
[FILLS : PlaysSport Football]
[FILLS :IsPartOfTeam BulgariaNationalFootballTeam]
[FILLS :HasTeammate KirilDespodov]]]

DominikKotarski → [AND Athlete

[FILLS :FirstName Dominik]
[FILLS :LastName Kotarski]
[FILLS :DateOfBirth 2000-02-10]
[FILLS : PlaceOfBirth Croatia]
[FILLS : PlaysSport Football]
[FILLS :IsPartOfTeam PaokFC]
[FILLS :HasTeammate KirilDespodov]]]

IvetLalova → [AND Athlete

[FILLS :FirstName Ivet]
[FILLS :LastName Lalova]
[FILLS :DateOfBirth 1984-05-18]
[FILLS : PlaceOfBirth Bulgaria]
[FILLS : PlaysSport Sprint]]]

AleksGrozdanov → [AND Athlete
[FILLS :FirstName Aleks]
[FILLS :LastName Grozdanov]
[FILLS :DateOfBirth 1998-03-28]
[FILLS : PlaceOfBirth Bulgaria]
[FILLS : PlaysSport Volleyball]
[FILLS :IsPartOfTeam BulgariaNationalVolleyballTeam]]

MateyKaziyski → [AND Athlete
[FILLS :FirstName Matey]
[FILLS :LastName Kaziyski]
[FILLS :DateOfBirth 1984-09-23]
[FILLS : PlaceOfBirth Bulgaria]
[FILLS : PlaysSport Volleyball]]

BulgariaNationalFootballTeam → [AND Team
[FILLS : PlaysSport Football]
[FILLS :TeamName Bulgaria_National_Football_Team]
[FILLS :Country Bulgaria]
[FILLS :HasTeamMember KirilDespodov]
[FILLS :HasTeamMember DimitarMitov]]

PaokFC → [AND Team
[FILLS : PlaysSport Football]
[FILLS :TeamName PAOK_FC]
[FILLS :Country Greece]
[FILLS :HasTeamMember KirilDespodov]]
[FILLS :HasTeamMember DominikKotarski]]

BulgariaNationalVolleyballTeam → [AND Team
[FILLS : PlaysSport Volleyball]
[FILLS :TeamName Bulgaria_National_Vootball_Team]
[FILLS :Country Bulgaria]
[FILLS :HasTeamMember AleksGrozdanov]]

Уточнение: За да е достоверен индивидът **BulgariaNationalFootballTeam**, трябва да се добавят още девет члена на отбора чрез оператора FILLS и свойството HasTeamMember. Аналогично трябва да се добавят още членове за индивидите **PaokFC** и **BulgariaNationalVolleyballTeam**.

4. Извършване на логически изводи

4.1. Логически изводи от вида $KB \models (c \rightarrow e)$

- **$KB \models (\text{Football} \rightarrow \text{OutdoorSport})$** – Този логически извод следва от дефиницията на индивида Football и дефиницията на концепта StadiumSport:

Football $\rightarrow$ [AND TeamSport
[FILLS :HasTeamSize 11]
StadiumSport
BallSport
NetSport
ContactSport
HighPhysicalActivitySport]]

StadiumSport $\doteq$ [AND OutdoorSport
[ALL :PlayedAt Stadium]]

4.2. Логически изводи от вида $KB \models (d \sqsubseteq e)$

- **$KB \models (\text{SwimmingPoolSport} \sqsubseteq \text{IndoorSport})$** – Този логически извод следва от дефинициите на двата концепта:

IndoorSport $\doteq$ [AND Sport
[ALL :PlayedAt IndoorPlace]]

SwimmingPoolSport $\doteq$ [AND IndoorSport
[ALL :PlayedAt SwimmingPool]]

Проверка на логическия извод чрез реализацията на онтологията чрез Python и owlready2:

```
print(f"Parents of SwimmingPoolSport are: {onto.get_parents_of(SwimmingPoolSport)} \n")
print(f"Children of IndoorSport are: {onto.get_children_of(IndoorSport)} \n")
Parents of SwimmingPoolSport are: [sports.IndoorSport]
Children of IndoorSport are: [sports.ArenaSport, sports.SwimmingPoolSport, sports.IceRinkSport, sports.IndoorCourtSport, sports.SportsHallSport]
```

- **$KB \models (\text{Athlete} \sqsubseteq \text{SportParticipant})$** – Този логически извод следва от дефинициите на двата концепта:

SportParticipant $\doteq$ [AND Thing
[EXISTS 1 :PlaysSport Sport]]

Athlete $\doteq$ [AND Person
SportParticipant]

Проверка на логическия извод чрез реализацията на онтологията чрез Python и owlready2:

```
print(f"Parents of Athlete are: {onto.get_parents_of(Athlete)} \n")
print(f"Children of SportParticipant are: {onto.get_children_of(SportParticipant)} \n")

Parents of Athlete are: [sports.Person, sports.SportParticipant]
Children of SportParticipant are: [sports.Athlete, sports.Team]
```

5. Проверка за консистентност

Онтологията е проверена за консистентност чрез Python и owlready2. Резултатът от проверката е, че няма намерени неконсистентни класове.

```
print(f"The following classes are inconsistent in the ontology: {list(onto.inconsistent_classes())} \n")

The following classes are inconsistent in the ontology: []
```

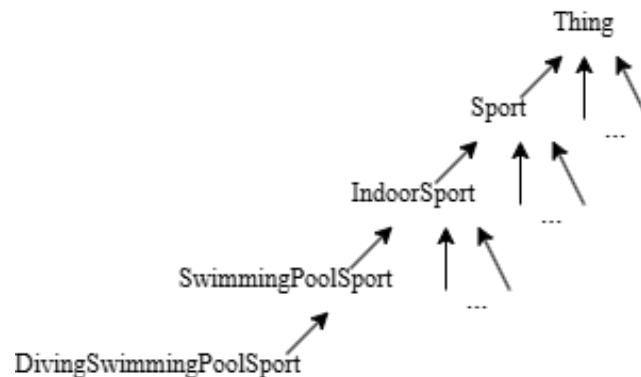
6. Класификация

Дефинират се следните нови концепти:

DivingSwimmingPool $\sqsubseteq$ SwimmingPool

DivingSwimmingPoolSport $\doteq$ [AND SwimmingPoolSport
[EXISTS 1 :PlayedAt DivingSwimmingPool]]

DivingSwimmingPoolSport ще се класифицира както следва:



При добавяне на двата нови концепта към реализацията на онтологията, се извършва следната проверка, която илюстрира успешната класификация:

```
class DivingSwimmingPool(SwimmingPool): pass

class DivingSwimmingPoolSport(SwimmingPoolSport):
    equivalent_to = [
        PlayedAt.some(DivingSwimmingPool)
    ]

print(f"Parents of DivingSwimmingPoolSport are: {onto.get_parents_of(DivingSwimmingPoolSport)} \n")
print(f"Children of SwimmingPoolSport are: {onto.get_children_of(SwimmingPoolSport)} \n")

Parents of DivingSwimmingPoolSport are: [sports.SwimmingPoolSport]

Children of SwimmingPoolSport are: [sports.DivingSwimmingPoolSport]
```

7. Заявки към базата от знания

- Заявка, която извежда всички спортове, които се играят с топка

```
query_all_ball_sports = """
PREFIX : <http://example.org/sports.owl#>
SELECT ?sport
WHERE {
    ?sport rdf:type :BallSport .
}
"""

print(f"Sports that are played with ball: {list(onto.world.sparql(query_all_ball_sports))} \n")

Sports that are played with ball: [[sports.Football], [sports.Golf], [sports.TableTennis], [sports.Volleyball]]
```

- Заявка, която извежда всички спортове, които се играят с топка, мрежа и на стадион

```
query_all_ball_net_stadium_sports = """
PREFIX : <http://example.org/sports.owl#>
SELECT ?sport
WHERE {
    ?sport rdf:type :BallSport .
    ?sport rdf:type :NetSport .
    ?sport rdf:type :StadiumSport .
}
"""

print(f"Sports that are played with ball and net on stadium: {list(onto.world.sparql(query_all_ball_net_stadium_sports))} \n")

Sports that are played with ball and net on stadium: [[sports.Football]]
```

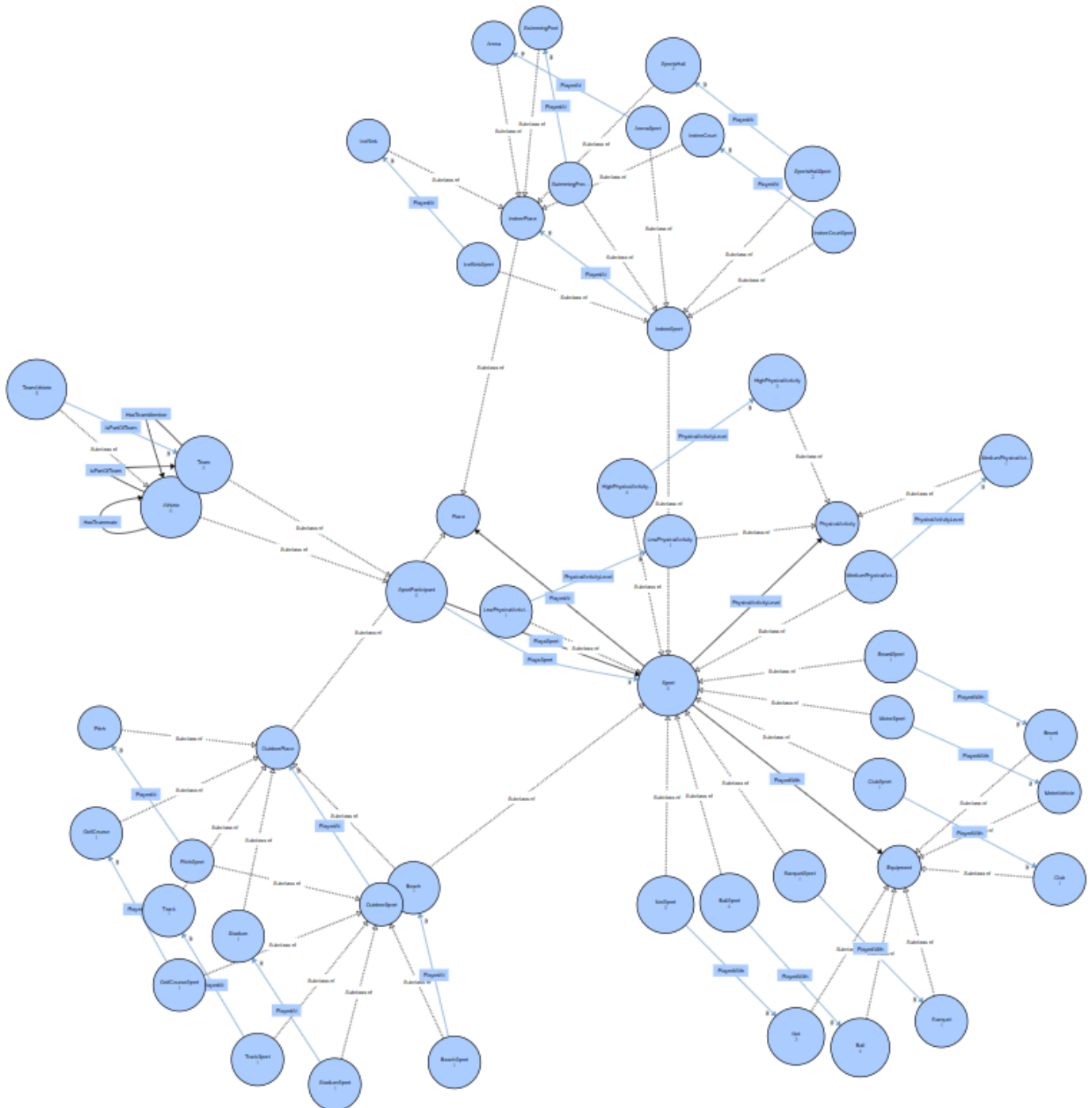
- Заявка, която извежда всички спортисти, които тренират волейбол

```
query_all_volleyball_players = """
PREFIX : <http://example.org/sports.owl#>
SELECT ?athlete
WHERE {
    ?athlete rdf:type :Athlete .
    ?athlete :PlaysSport :Volleyball .
}
"""

print(f"All athletes that play volleyball: {list(onto.world.sparql(query_all_volleyball_players))} \n")

All athletes that play volleyball: [[sports.AleksGrozdanov], [sports.MateyKaziyski]]
```

Схемата е прикачена във файл Sports_Ontology_8MI3400591.svg.



9. Бъдещо развитие

Възможно е онтологията да бъде разширена чрез добавяне на повече концепти за: места за провеждане на спортове; оборудване, необходимо за спортове; други характеристики, различни от включените към момента.

Могат да бъдат създадени множество от разнообразни индивиди – за други спортове, спортисти и отбори.

Също така, текущата онтология може да се обедини с други съществуващи онтологии в сферата на спорта или към нея да се добавят нови йерархии – като например такава за спортни събития и състезания, както и съответни свойства, които да свързват новите концепти и индивиди с вече дефинираните такива.

10. Използвани технологии

- Онтологията е реализирана чрез Python и owlready2.
- За визуализацията на онтологията е използвана услугата webvowl.

11. Източници

[1] Онтология на BBC: <https://www.bbc.co.uk/ontologies/sport-ontology>

[2] Онтология на IPTC <https://sportschema.org/ontologies/>

[3] Списък в Уикипедия на различните спортове, разделени на основни категории: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sports